

Структура научной презентации

Простейший вариант

Mehmet efe kantoz

2026-09-14

Содержание

1	Информация	5
1.1	Докладчик	5
2	Цель работы	6
3	Задание	7
4	Теоретическое введение	8
5	Выполнение лабораторной работы	9
5.1	Выполнение лабораторной работы	9
5.2	Выполнение лабораторной работы	9
5.3	Выполнение лабораторной работы	10
5.4	Выполнение лабораторной работы	11
5.5	Выполнение лабораторной работы	12
5.6	Выполнение лабораторной работы	12
5.7	Выполнение лабораторной работы	13
5.8	Выполнение лабораторной работы	14
5.9	Выполнение лабораторной работы	15
5.10	Выполнение лабораторной работы	15
5.11	Выполнение лабораторной работы	16
5.12	Выводы	16

Список иллюстраций

5.1	Создание папки	9
5.2	SIR	10
5.3	Литературный код	11
5.4	Запуск скрипта	12
5.5	Создание файлов	12
5.6	Юпитер ноутбук	13
5.7	Создание литературного кода	14
5.8	Запуск модели	14
5.9	Создание файлов	15
5.10	Юпитер ноутбук	15

Список таблиц

1 Информация

1.1 Докладчик

- Mehmet Efe Kantoz
- Student 3 курс
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032228428@pfur.ru

2 Цель работы

Ознакомится с моделью SIR и моделью Лотки–Вольтерры

3 Задание

Здесь приводится описание задания в соответствии с рекомендациями методического пособия и выданным вариантом.

4 Теоретическое введение

Модель Лотки–Вольтерры — это фундаментальная математическая модель в экологии, описывающая динамику взаимодействия двух видов: хищников и жертв. Она была независимо предложена в 1920-х годах:

Модель демонстрирует, как даже простая система взаимодействий может порождать сложные колебательные режимы, объясняя циклические изменения численности в природных экосистемах.

Модель SIR есть классическая и фундаментальная математическая модель эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции

Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компарменты), что отражено в её названии: - S – Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться. - I – Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут передавать инфекцию. - R – Recovered (Выздоровевшие/Удаленные): люди, которые переболели и приобрели иммунитет (или умерли). Они больше не участвуют в процессе передачи. Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные меры.

5 Выполнение лабораторной работы

5.1 Выполнение лабораторной работы

Создаю папку с проектом через Julia

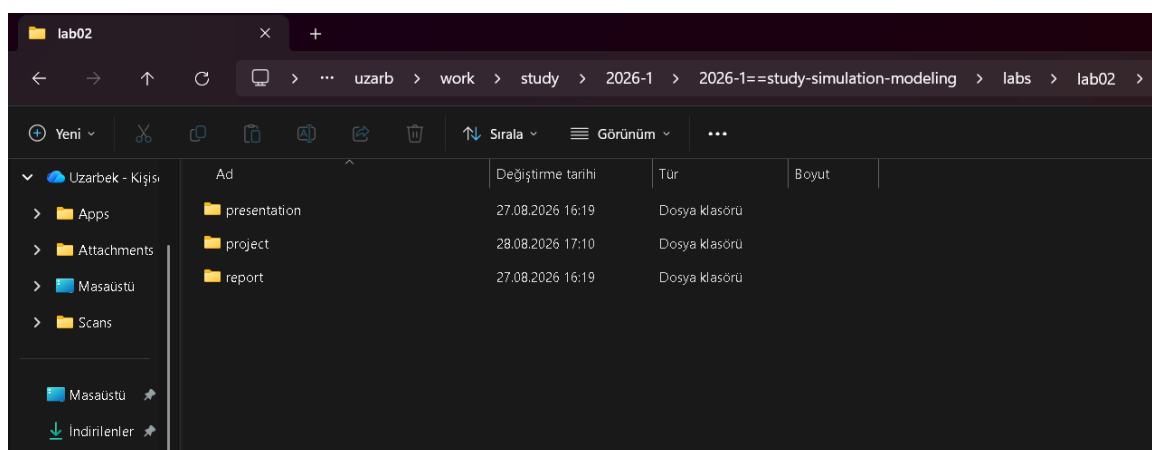
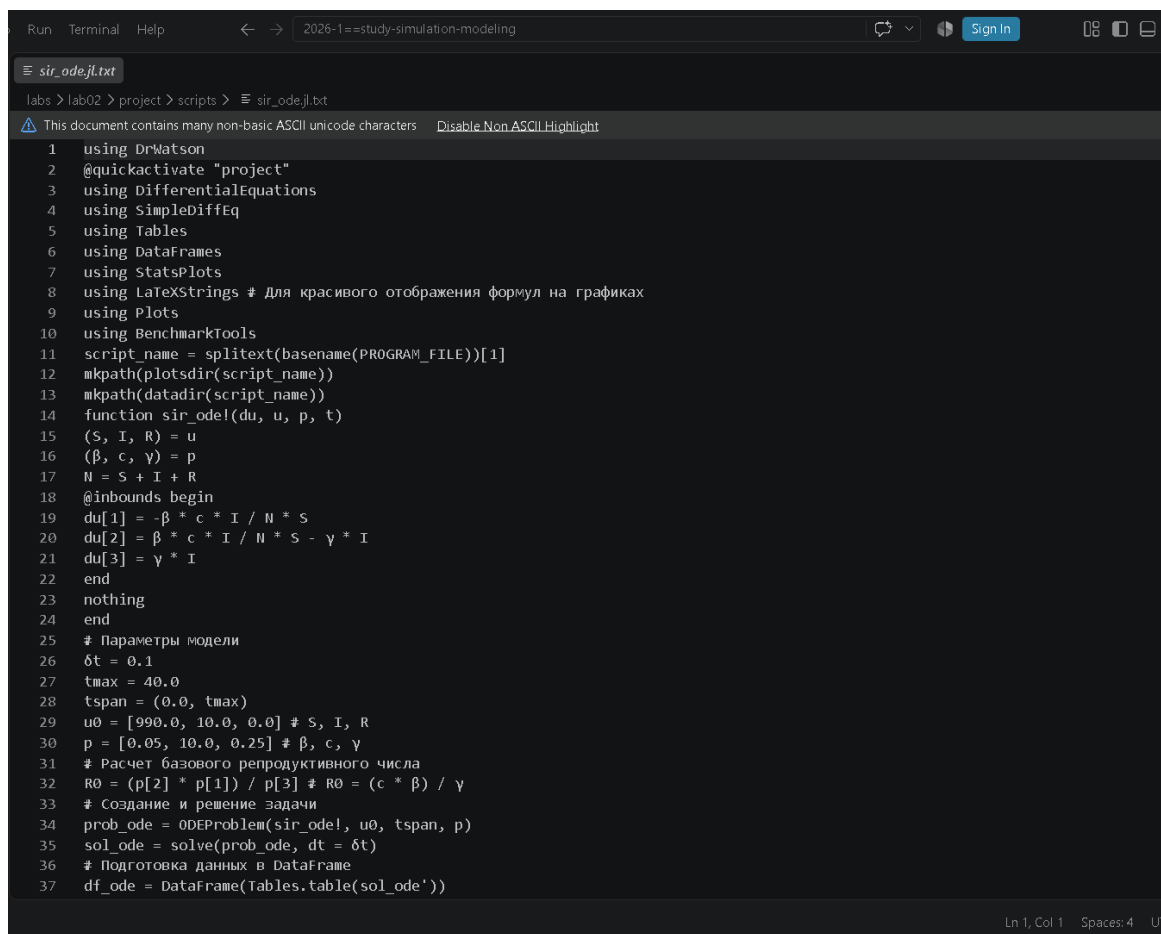


Рисунок 5.1: Создание папки

5.2 Выполнение лабораторной работы

Создаю первый скрипт с моделью SIR



The screenshot shows a JupyterLab window with a file explorer on the left displaying 'sir_ode.jl.txt'. The main area contains a Julia script for an SIR model simulation. The script includes package imports, directory setup, model definition, parameter setting, and problem solving. A warning message at the top indicates the presence of non-basic ASCII characters.

```
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using DifferentialEquations
4 using SimpleDiffEq
5 using Tables
6 using DataFrames
7 using StatsPlots
8 using LaTeXStrings # Для красивого отображения формул на графиках
9 using Plots
10 using BenchmarkTools
11 script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
12 mkpath(plotsdir(script_name))
13 mkpath(datadir(script_name))
14 function sir_ode!(du, u, p, t)
15     (S, I, R) = u
16     (β, c, γ) = p
17     N = S + I + R
18     @inbounds begin
19         du[1] = -β * c * I / N * S
20         du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
21         du[3] = γ * I
22     end
23     nothing
24 end
25 # Параметры модели
26 dt = 0.1
27 tmax = 40.0
28 tspan = (0.0, tmax)
29 u0 = [990.0, 10.0, 0.0] # S, I, R
30 p = [0.05, 10.0, 0.25] # β, c, γ
31 # Расчет базового репродуктивного числа
32 R0 = (p[2] * p[1]) / p[3] # R0 = (c * β) / γ
33 # Создание и решение задачи
34 prob_ode = ODEProblem(sir_ode!, u0, tspan, p)
35 sol_ode = solve(prob_ode, dt = dt)
36 # Подготовка данных в DataFrame
37 df_ode = DataFrame(Tables.table(sol_ode'))
```

Рисунок 5.2: SIR

5.3 Выполнение лабораторной работы

Преобразовываю его в литературный код

```

1  # # Модель SIR: Эпидемиологическое моделирование распространения инфекции
2  #
3  # **Цель работы:** Исследовать динамику распространения инфекционного заболевания
4  # с помощью классической компартментальной модели SIR.
5  #
6  # Модель SIR (Susceptible-Infectious-Recovered) – это фундаментальная эпидемиологическая
7  # модель, которая делит популяцию на три группы:
8  # - **S (Susceptible)** – восприимчивые к инфекции
9  # - **I (Infectious)** – инфицированные и заразные
10 # - **R (Recovered)** – выздоровевшие (приобретшие иммунитет)
11
12 # ## 1. Инициализация проекта и загрузка пакетов
13 #
14 # Подключаем необходимые библиотеки:
15 # - `DifferentialEquations`, `SimpleDiffEq` – для решения ОДУ
16 # - `DataFrames`, `Tables` – для работы с данными
17 # - `Plots`, `StatsPlots` – для визуализации
18 # - `LaTeXStrings` – для красивых математических формул
19 # - `BenchmarkTools` – для оценки производительности
20
21 using DrWatson
22 @quickactivate "project"
23 using DifferentialEquations
24 using SimpleDiffEq
25 using Tables
26 using DataFrames
27 using StatsPlots
28 using LaTeXStrings
29 using Plots
30 using BenchmarkTools
31
32 # Определяем имя скрипта для организации выходных файлов

```

Рисунок 5.3: Литературный код

5.4 Выполнение лабораторной работы

Далее запускаю скрипт с моделью

```

PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project> julia --project=. scripts/sir_
ode.jl
Параметры модели SIR:
 $\beta$  (вероятность заражения) = 0.05
 $c$  (среднее число контактов) = 10.0
 $\gamma$  (скорость выздоровления) = 0.25
 $R_0 = c * \beta / \gamma = 2.0$ 
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия:  $S_0 = 990.0$ ,  $I_0 = 10.0$ ,  $R_0 = 0.0$ 

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль):  $N = 1000.0$ 
Пиковое число зараженных:  $I_{max} = 154.8$ 
Время достижения пика:  $t_{peak} = 19.1$  дней
Итоговое число переболевших:  $R(\infty) = 775.7$ 
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при  $S/N = 1/R_0 = 0.5$ 
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project>

```

Рисунок 5.4: Запуск скрипта

5.5 Выполнение лабораторной работы

Создаю все производные из литературного кода

```

@ Base .\client.jl:550
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project> Rename-Item .\scripts\tangle.jl.txt tangle.jl
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project> julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_ode.jl
Генерация из: scripts/sir_ode.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode\sir_ode.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode\sir_ode.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\sir_ode\sir_ode.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\sir_ode\sir_ode.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\sir_ode\sir_ode.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\sir_ode\sir_ode.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project>

```

Рисунок 5.5: Создание файлов

5.6 Выполнение лабораторной работы

Проверяю созданный файл в юпитере и запускаю его.

```
[2]: using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using SimpleDiffEq
using Tables
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings # Для красивого отображения формул на графиках
using Plots
using BenchmarkTools

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

function sir_ode!(du, u, p, t)
    (S, I, R) = u
    (β, c, γ) = p
    N = S + I + R
    @inbounds begin
        du[1] = -β * c * I / N * S
        du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
        du[3] = γ * I
    end
    nothing
end

[2]: sir_ode! (generic function with 1 method)

Параметры модели

[3]: dt = 0.1
tmax = 40.0
tspan = (0.0, tmax)
```

Рисунок 5.6: Юпитер ноутбук

5.7 Выполнение лабораторной работы

Далее создаю литературный код для второго скрипта с моделью Лотки–Вольтерры

```

1  # # Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
2  #
3  # **Цель работы:** Исследовать динамику системы "хищник-жертва" с помощью модели
4  # Лотки-Вольтерры, проанализировать фазовый портрет, спектральные характеристики
5  # и чувствительность к параметрам.
6  #
7  # Модель Лотки-Вольтерры — это классическая математическая модель, описывающая
8  # взаимодействие двух видов: хищников и жертв в замкнутой среде.
9
10 # ## 1. Инициализация проекта и загрузка пакетов
11 #
12 # Используем DrWatson для организации проекта и подключаем необходимые пакеты:
13 # - `DifferentialEquations` — для решения дифференциальных уравнений
14 # - `DataFrames` — для работы с табличными данными
15 # - `Plots` и `StatsPlots` — для визуализации
16 # - `LaTeXStrings` — для красивых формул в подписях
17 # - `Statistics` — для статистического анализа
18 # - `FFTW` — для спектрального анализа (быстрое преобразование Фурье)
19
20 using DrWatson
21 @quickactivate "project"
22 using DifferentialEquations
23 using DataFrames
24 using StatsPlots
25 using LaTeXStrings
26 using Plots
27 using Statistics
28 using FFTW
29
30 # Определяем имя скрипта для организации выходных файлов
31 script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
32 mkpath(plotsdir(script_name))
33 mkpath(datadir(script_name))
34
35 # ## 2. Описание модели Лотки-Вольтерры

```

Рисунок 5.7: Создание литературного кода

5.8 Выполнение лабораторной работы

Запускаю данную модель

```

in expression starting at C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\tangle.jl:41
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project> julia --project=. scripts\tangle.jl scripts\lv_ode.jl
Генерация из: scripts\lv_ode.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.jl`
✓ Чистый скрипт: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.jl
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.qmd`
✓ Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.qmd
[ Info: generating notebook from `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode\lv_ode.ipynb`
✓ Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode\lv_ode.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project>

```

Рисунок 5.8: Запуск модели

5.9 Выполнение лабораторной работы

Создаю все необходимые файлы из литературного кода

```
in expression starting at C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\tangle.jl:41
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project> julia --project=. scripts\tangle.jl scripts\lv_ode.jl
Генерация из: scripts\lv_ode.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\lv_ode\lv_ode.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\lv_ode\lv_ode.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode\lv_ode.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode\lv_ode.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project>
```

Рисунок 5.9: Создание файлов

5.10 Выполнение лабораторной работы

Запускаю получившийся файл в юпитере

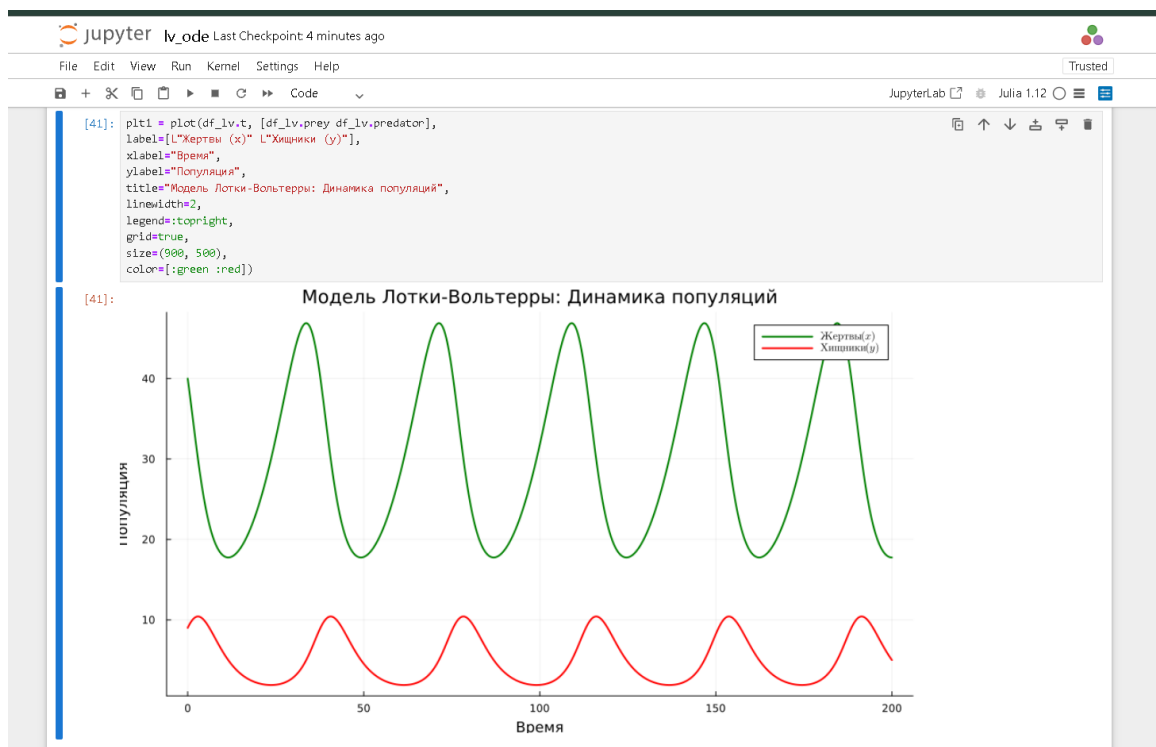


Рисунок 5.10: Юпитер ноутбук

5.11 Выполнение лабораторной работы

5.12 Выводы

После выполнения данной лабораторной работы я изучил модели SIR и Лотки–Вольтерры